

Medida exterior de Hausdorff con precisión

Proposición 1 (Medida exterior de Hausdorff con precisión).

Sean $\alpha > 0$ y $\delta > 0$. Entonces, la aplicación

$$H_\delta^\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto H_\delta^\alpha(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

es una medida exterior que se llama la medida exterior de Hausdorff de dimensión α y con precisión δ en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades de la medida-exterior/definición 1:

- (I) Para $A = \emptyset$, el conjunto vacío forma un cubrimiento de A con $\text{diam}(\emptyset) = 0 \leq \delta$. Por tanto, $H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ con $A \subset B$. Entonces, cualquier cubrimiento de B por conjuntos de diámetro menor o igual a δ es también un cubrimiento de A . Por tanto, al tomar ínfimos, se deduce que $H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$.
- (III) Sea $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Sea $\varepsilon > 0$ entonces, por definición de ínfimo, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un cubrimiento $\{E_j^k\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ de A_k por conjuntos de diámetro menor o igual a δ tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < H_\delta^\alpha(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^k$ y $\text{diam}(E_j^k) \leq \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < \sum_{k=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_k) + \varepsilon.$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, obtenemos la subaditividad numerable de H_δ^α . ■